

Datum izdavanja 22-ruj-2009

Datum revizije 21-ruj-2023

Broj revizije 6

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>2-Methyl-2,4-pentanediol</b>                   |
| Cat No. :                      | <b>150340000; 150340010; 150340025; 150340250</b> |
| Sinonimi                       | Hexylene glycol                                   |
| Indeksni broj                  | 603-053-00-3                                      |
| CAS br                         | 107-41-5                                          |
| Molekulska formula             | C6 H14 O2                                         |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119539582-35                                  |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorisćenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

#### Tvrtka

**Entitet / naziv tvrtke u EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Adresa elektronske pošte** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methyl-2,4-pentanediol

Datum revizije 21-ruj-2023

## Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

## Opasnosti po zdravlje

nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H315)

Kategorija 2 (H319)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

## Iskazi opasnosti

H315 - Nadražuje kožu  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
Goriva tekućina

## Iskazi opreza

P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta              | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                   |
|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol | 107-41-5 | EEC No. 203-489-0 | 99                | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methyl-2,4-pentanediol

Datum revizije 21-ruj-2023

Registracijski broj po REACH-u

01-2119539582-35

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                           |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                         |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                             |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti pomoć liječnika. Ako nema disanja, dati umjetno disanje.                                                                   |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Suha kemikalija. Chemical foam. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Gorivi materijal. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methyl-2,4-pentanediol

Datum revizije 21-ruj-2023

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom.

## 6.2. Mjere zaštite okoliša

Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Natopiti s inertnim upijajućim materijalom (npr. pijesak, silikagel, kiselo vezujuće sredstvo, univerzalno vezujuće sredstvo, piljevina). Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Zaštiti od vlage. Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskra i plamena.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta              | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                           | Francuska                                                    | Belgija                                                           | Španjolska                                                                                |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol |                | STEL: 25 ppm 15 min<br>STEL: 123 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 25 ppm 8 hr<br>TWA: 123 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 25 ppm.<br>STEL / VLCT: 125 mg/m <sup>3</sup> . | STEL: 25 ppm 15 minuten<br>STEL: 123 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 25 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 123 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Komponenta | Italija | Njemačka | Portugal | Nizozemska | Finska |
|------------|---------|----------|----------|------------|--------|
|------------|---------|----------|----------|------------|--------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methyl-2,4-pentanediol

Datum revizije 21-ruj-2023

|                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |  |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-di<br>ol |  | TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). MAK can<br>occur as vapor and<br>aerosol at the same<br>time<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK can<br>occur as vapor and<br>aerosol at the same<br>time<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 98 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 25 ppm |  | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 40 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta                  | Austrija                                                                                                                                                                                                         | Danska                                            | Švicarska                                                                                                                                    | Poljska                                                                                | Norveška                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-di<br>ol | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 49 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 49 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 49 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 125 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 20 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 98 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | Ceiling: 20 ppm<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta                  | Bugarska | Hrvatska                                                                                                                                                                     | Irska                                                        | Cipar | Češka Republika |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-di<br>ol |          | kože<br>TWA-GVI: 25 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 123 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 25 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 123 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 25 ppm 15 min<br>STEL: 125 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min |       |                 |

| Komponenta                  | Estonija | Gibraltar | Grčka                                                                                    | Mađarska | Island                                      |
|-----------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-di<br>ol |          |           | STEL: 25 ppm<br>STEL: 125 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 ppm<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> |          | STEL: 25 ppm<br>STEL: 125 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta                  | Latvija | Litva                                             | Luksemburg | Malta | Rumunjska |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|-------|-----------|
| 2-Metil-pentan-2,4-di<br>ol |         | Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 120 mg/m <sup>3</sup> |            |       |           |

| Komponenta                  | Rusija | Republika Slovačka | Slovenija | Švedska                                                                                 | Turska |
|-----------------------------|--------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2-Metil-pentan-2,4-di<br>ol |        |                    |           | Binding STEL: 25 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 120<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter |        |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methyl-2,4-pentanediol

Datum revizije 21-ruj-2023

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                                  | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol<br>107-41-5 ( 99 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 42mg/kg<br>bw/day         |

| Component                                  | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol<br>107-41-5 ( 99 ) | DNEL = 98mg/m <sup>3</sup>         |                                     | DNEL = 49mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 44.4mg/m <sup>3</sup>          |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                                  | Svježa voda      | Slatkovodnih sedimenta          | Voda prekidima  | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)          |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol<br>107-41-5 ( 99 ) | PNEC = 0.429mg/L | PNEC = 1.59mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 4.29mg/L | PNEC = 20mg/L                        | PNEC =<br>0.066mg/kg soil dw |

| Component                                  | Morska voda          | Morske vode sedimenta               | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol<br>107-41-5 ( 99 ) | PNEC =<br>0.0429mg/L | PNEC =<br>0.159mg/kg<br>sediment dw |                       |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma<br>Neopren<br>Prirodna guma<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methyl-2,4-pentanediol

Datum revizije 21-ruj-2023

|                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikih razmjera / hitne korištenje | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio |
| Mala / Laboratorij korištenje       | Održavati prikladnu ventilaciju                                                                                                                |
| Nadzor nad izloženosti okoliša      | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                             |

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Viskozna tekućina                 | Tekućina                                   |
| Izgled                                  | Prozirno                          |                                            |
| Miris                                   | Slab                              |                                            |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Talište/područje taljenja               | -40 °C / -40 °F                   |                                            |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Točka vrenja/područje                   | 197 °C / 386.6 °F                 | @ 760 mmHg                                 |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Goriva tekućina                   | Na temelju test podataka                   |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                   |
| Granice eksplozivnosti                  | Donja 1.3<br>Gornja 7.4           |                                            |
| Plamište                                | 93 °C / 199.4 °F                  | Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | 306 °C / 582.8 °F                 |                                            |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| pH                                      | 6-8                               |                                            |
| Viskoznost                              | 36 mPa . s at 20 °C               |                                            |
| Topljivost u vodi                       | Topiv                             |                                            |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                            |
| Komponenta                              | Log Pow                           |                                            |
| 2-Metil-pentan-2,4-diol                 | 0.14                              |                                            |
| Tlak pare                               | 0.065 mbar @ 20 °C                |                                            |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 0.922                             |                                            |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                   |
| Gustoća pare                            | 4.1                               | (Zrak = 1.0)                               |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                            |

### 9.2. Ostale informacije

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Molekulska formula   | C6 H14 O2                              |
| Molekularna težina   | 118.18                                 |
| Eksplozivna svojstva | eksplozivna smjesa para / zraka moguće |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 10.1. Reaktivnost | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija |
|-------------------|--------------------------------------------------------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 10.2. Kemijska stabilnost | Higroskopian. |
|---------------------------|---------------|

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methyl-2,4-pentanediol

Datum revizije 21-ruj-2023

## Opasna polimerizacija Opasne reakcije

Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Nikakve informacije nisu dostupne.

## 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Izloženost vlažnog zraka ili vode. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

## 10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline. Jaka oksidirajuća sredstva. Jake kiseline. Jaka reducirajuća sredstva. Anhidridi kiseline. Kloridi kiseline.

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Dermalno

Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Komponenta              | LD50 oralno               | LD50 dermalno                 | LC50 Udisanje                            |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol | LD50 = 3700 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 12300 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 310 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

#### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 2

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 2

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Koža

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (e) zametnih stanica mutagenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Nije mutagen u AMES testu

#### (f) karcinogenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

#### (g) reproduktivna toksičnost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (i) STOT-opetovana izloženost;

Ciljani organi

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ni jedan nije poznat.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methyl-2,4-pentanediol

Datum revizije 21-ruj-2023

|                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (j) težnja opasnosti;                | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                      |
| Ostali štetni učinci                 | Nadražujuće za oči, dišni sustav i kožu                                                       |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni | Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje. |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Učinci ekotoksičnosti | Ne izlijevati u kanalizaciju. . |
|-----------------------|---------------------------------|

| Komponenta              | Slatkovodne ribe                                                                                                                                                                                                                              | Vodena buha                                 | Slatkovodne alge |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol | LC50: 10500 - 11000 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 8690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10700 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: 2700 - 3700 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                  |

| Komponenta              | Microtox               | M-faktor |
|-------------------------|------------------------|----------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol | EC50 = 3038 mg/L 5 min |          |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 12.2. Postojanost i razgradivost | Očekivana biorazgradljivost     |
| Postojanost                      | Postojanost je malo vjerojatna. |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 12.3. Bioakumulacijski potencijal | Bioakumulacija je malo vjerojatna |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

| Komponenta              | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-------------------------|---------|-------------------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol | 0.14    | Nema dostupnih podataka       |

|                           |                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4. Pokretljivost u tlu | Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstva PBT i vPvB | Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB). |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 12.6. Svojstva endokrine disrupcije                |                                                                            |
| Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja | Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače |

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 12.7. Ostali štetni učinci         |                                                          |
| Postojanih organskih onečišćujućih | Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methyl-2,4-pentanediol

Datum revizije 21-ruj-2023

tvari

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

ADR

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

14.5. Opasnosti za okoliš

Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima

Nije primjenjivo, zapakirane robe

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methyl-2,4-pentanediol

Datum revizije 21-ruj-2023

IMO-a

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta              | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol | 107-41-5 | 203-489-0 | -      | -   | X     | X    | KE-24702 | X    | X    |

| Komponenta              | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol | 107-41-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta              | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol | 107-41-5 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta              | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol | 107-41-5 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

#### Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

#### Nacionalni propisi

#### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methyl-2,4-pentanediol

Datum revizije 21-ruj-2023

| Komponenta              | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol | WGK1                               |                          |

| Komponenta              | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 2-Metil-pentan-2,4-diol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H315 - Nadražuje kožu

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literature reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Datum izdavanja

22-ruj-2009

Datum revizije

21-ruj-2023

Revision Summary

Nije primjenljivo.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methyl-2,4-pentanediol

Datum revizije 21-ruj-2023

---

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**